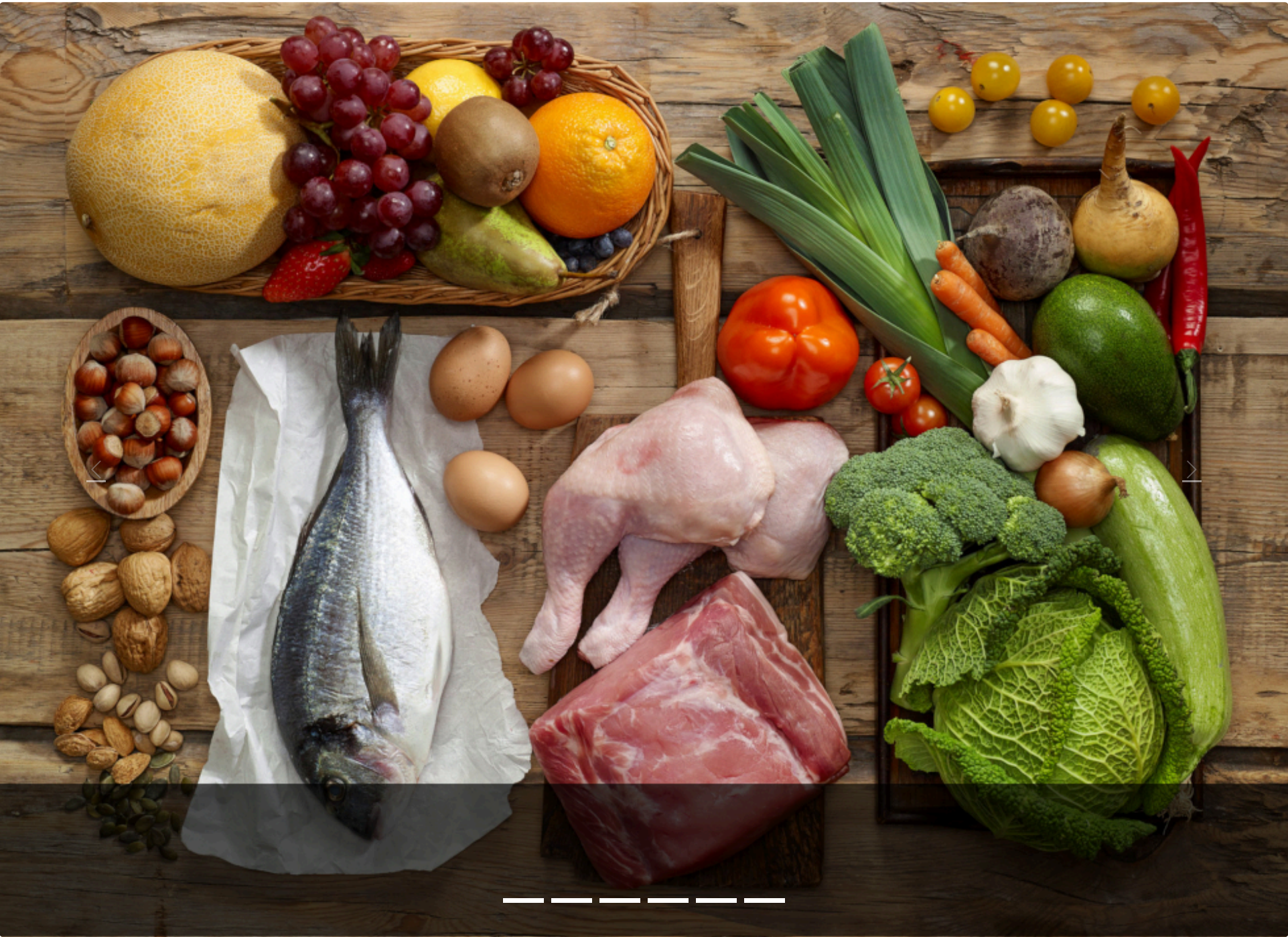




T B C A - 7 . 3

Notícias



[Topo](#)

Apresentação

A partir de 2013 a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA) está sendo desenvolvida de forma integrada entre a Rede Brasileira de Dados de Composição de Alimentos (BRASILFOODS), Universidade de São Paulo (USP) e Food Research Center (FoRC/CEPID/FAPESP, Processo - 2013/07914-8).

A TBCA apresenta duas bases de dados distintas, uma com dados analíticos originais relativos a alimentos da biodiversidade brasileira e alimentos regionais e, outra com informações sobre o conteúdo de componentes dos alimentos mais consumidos no Brasil, com o objetivo de permitir a avaliação da ingestão de nutrientes e facilitar o planejamento de planos alimentares.

As informações das bases de dados da TBCA foram obtidas tanto através da análise direta de alimentos em laboratórios no Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental da Faculdade de Ciências Farmacêuticas – USP, quanto por compilação de informações de dados analíticos de alimentos brasileiros provenientes de publicações, dissertações, teses, dados internos de outros laboratórios, laudos analíticos disponibilizados por indústrias de alimentos e outras tabelas.

A inclusão de dados na TBCA envolve vários aspectos, como a descrição completa do alimento ou produto, plano de amostragem, métodos analíticos, qualidade dos procedimentos de análise, entre outros. Estas informações são compiladas com o auxílio de um formulário padronizado resultando em uma documentação detalhada sobre o alimento e os procedimentos de amostragem e análise.


[Topo](#)

Histórico

Considerando a importância dos dados relativos à composição de alimentos, a *United Nations University* (UNU) recomendou, em 1984, a criação da *International Network of Food Data Systems* (INFOODS), sob a coordenação da *Food and Agriculture Organization of the United Nations* (FAO). O objetivo desta rede é estimular e coordenar esforços para melhorar a disponibilidade e a qualidade dos dados de composição de alimentos.

A partir de 1992, a INFOODS vem propondo novas diretrizes e critérios para a área de composição de alimentos, publicando guias e manuais com protocolos a serem usados na geração e compilação de dados, para ampliar a comunicação e o intercâmbio de informações entre laboratórios e instituições de pesquisa, tanto no âmbito nacional como no internacional.

No Brasil, a Rede Brasileira de Dados de Composição de Alimentos (BRASILFOODS) foi criada em 1984, com sede na Universidade de São Paulo (USP), como parte da Rede Latino-americana de Dados de Composição de Alimentos (LATINFOODS), que seguem as diretrizes de qualidade preconizadas pela INFOODS.

Motivado pela INFOODS, especialmente pelo Dr. Nevin Scrimshaw da UNU e pelo Dr Ricardo Bressani, da LATINFOODS, foi criado no Brasil, em 1989, o Projeto Integrado de Composição de Alimentos, sob a Coordenação do Prof. Franco Maria Lajolo, do Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental da Faculdade de Ciências Farmacêuticas – USP. O projeto reuniu de maneira informal duas dezenas de pesquisadores e profissionais brasileiros para discutir e realizar estudos a fim de melhorar a qualidade dos dados de composição química de alimentos. Este projeto foi posteriormente incorporado pela BRASILFOODS. Desde 2013, a BRASILFOODS trabalha de forma integrada com o Food Research Center, desenvolvendo e atualizando a TBCA, que tornou-se um dos eixos do FORC, uma vez que a composição química de alimentos pode estar diretamente associada ao binômio saúde-doença, e também é necessária para o desenvolvimento de diversas atividades.

Como resultado do esforço conjunto do Projeto e da BRASILFOODS foi criada, em 1998, a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), com o objetivo de centralizar as informações sobre a composição química de alimentos brasileiros. O perfil de dados da TBCA, a cada nova versão, reflete a evolução do desenvolvimento da área no país, tanto no aspecto analítico como de compilação.

A versão 1.0 (1998) foi lançada com dados de composição centesimal (CC) de 300 alimentos, a 3.0 (2001) apresentava também informações sobre amido resistente (AR), fibra alimentar (FA), ácidos graxos e colesterol, e carotenoides além de 696 dados de CC. A versão 4.0 (2005) apresentava 1205 dados de CC, sistema de busca por alimentos (português, inglês, nome científico), informações por medidas caseiras, e publicações relevantes na área. A versão 5.0 (2008) apresentava também dados de resposta glicêmica e perfil de carboidratos além de dados atualizados de CC, FA, AR, vitamina A e carotenoides, ácidos graxos e colesterol. A versão 6.0 (2017) apresentou duas bases de dados, uma com dados originais relativos a alimentos da biodiversidade brasileira (BD-B) e outra (Base de Dados para Avaliação de Ingestão Alimentar - BD-AIN) com informações do conteúdo de

34 componentes de 1900 alimentos. A versão 7.0 contém dados de mais de 1200 alimentos na BD-D e de mais de 3400 alimentos na BD-AIN. A versão 7.2 contém dados de mais de 5700 alimentos, sendo mais de 4000 preparações, dos diferentes tipos de alimentos (preparação com alteração de textura, sem glúten, sem lactose e/ou vegana e vegetariana), com o objetivo de permitir a avaliação da ingestão de nutrientes e facilitar a avaliação do consumo alimentar, além da elaboração de planos alimentares.

[^](#)
[Topo](#)

Informações Gerais

A TBCA é composta por duas bases de dados e tabelas complementares conforme descrito a seguir.

TBCA – Avaliação de Ingestão de Nutrientes (TBCA BD-AIN): elaborada com base nos dados analíticos de alimentos e produtos industrializados do mercado brasileiro; traz o perfil completo de informações sobre sua composição centesimal, vitaminas e minerais, e identifica a adição de sal e açúcar em preparações, visando à avaliação de ingestão de nutrientes. Contempla os alimentos mais consumidos pela população brasileira. Tratam-se de dados prioritariamente nacionais, que podem ser analíticos, calculados ou atribuídos a partir de outras fontes, nesse caso, os valores dos nutrientes foram ajustados para o teor de umidade ou lipídios do alimento brasileiro. Dados de alimentos importados comumente utilizados no Brasil foram compilados principalmente da tabela do USDA, que adota os mesmos critérios da TBCA.

Para calcular a composição química das preparações, foi selecionada uma receita padrão, comumente utilizada pela população brasileira, e disponível na literatura (Fisberg; Slater-Villar, 2002, Araújo; Guerra, 2008, Pinheiro et al., 2008, Bombem et al., 2012, Magalhães; Rodrigues, 2015). Para algumas preparações básicas foram adotados padrões (sal, açúcar, óleo, cebola e alho, quantidade/proporção dos ingredientes – cereais, vegetais, pescados e frutos do mar, carnes, ovos, leguminosas) (TBCA, 2023). Todas as preparações foram calculadas considerando tipo de preparo (cozido, assado, grelhado, refogado, frito – que apresentam ganho/perda de umidade e lipídios) e a forma como são realmente consumidos, ou seja, com adição de óleo, temperos, sal e/ou açúcar. Para determinar a quantidade de sal adicionada às preparações calculadas, considerando o grupo alimentar, utilizou-se como referência o documento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) para a utilização de sal em restaurantes coletivos (ANVISA, 2014).

Foram utilizados três métodos para realizar os cálculos de preparações:

- **Método direto** – método utilizado conforme orientado em Greenfiel; Southgate (2003). O cálculo é realizado a partir de dados analíticos nacionais de alimentos/ingredientes com preparo simples (por exemplo, legumes cozidos, grelhados ou assados), provenientes várias publicações, e usados proporcionalmente para estimar 100 g da preparação final, pronta para consumo.; Alguns exemplos de sua aplicação são para cereais, massas, carnes, leguminosas, com a adição ou não de outros ingredientes, como legumes, molhos, temperos e sal (arroz com brócolis, macarrão com molho, carne com batata, entre outros);
- **Método indireto** – este método, conforme orientado em Machackova et al. (2018), foi utilizado quando não há informações sobre ingredientes preparados; para esse método são aplicados conversão (ou cocção – Yield factor) e retenção de nutrientes (Nutrient retention fator). O fator de conversão foi aplicado à preparação total, enquanto os fatores de retenção de nutrientes foram utilizados individualmente para cada ingrediente, conforme orientado em Reinivuo et al. (2009). Os fatores de conversão foram baseados na literatura (Bergström, 1994; Bognár, 2002; Matthews, Garrison, 1975; USDA, 2014) ou em estimativas próprias, enquanto os fatores de retenção de nutrientes (Bognár, 2002; USDA, 2007; Vásquez-Caicedo et al., 2008) foram compilados da literatura de acordo com o tipo de alimento e preparação Para o cálculo da composição química considera-se os pesos iniciais e finais, e dos ingredientes que contém maior quantidade de água para estimar a umidade final da preparação. Alguns exemplos de sua aplicação são em preparações como bolos, pães, alimentos fritos, entre outros;
- **Método misto** – utilizado nas situações em que as preparações utilizam ingredientes que sofrem mais de um método de preparo, ou seja, aplicação do fator de retenção de nutrientes (Nutrient Retention Factor) em ingredientes específicos, como um sanduíche que tem parte de seus ingredientes aquecidos (frios e tomates aquecidos, por exemplo) e parte in natura (pão e vegetais frescos) (Giuntini et al., 2019).

Araújo MOD, Guerra TMM. Apmento per capita. Natal: Editora da UFRN, 2008. 181p. Bergström, L. Nutrient losses and gains in the preparation of foods 1994.

Bognár, A. Tables on weight yield of food and retention factors of food constituents for the calculation of nutrient composition of cooked foods (dishes). Bundesforschungsanstalt für Ernährung: 2002.

Bombem KCM et al. Manual de medidas caseiras e receitas para cálculos dietéticos São Paulo: MBooks, 2012. 191p.

FAO. FAO/INFOODS global food composition database for fish and shellfish, version 1.0 - uFiSh1.0. Rome, 2016.

Fisberg RM, Slater Villar E. Manual de receitas e medidas caseiras para cálculo de inquéritos apmentares. Sigmus: São Paulo, 2002. 67p.

Magalhães, S. G.; Rodrigues, E. L. Fichas de preparações e anáipse do valor nutricional. Rio de Janeiro: Rubio, 2015. 288p.

Greenfield H, Southgate DTA. Food composition data: Production, management an use. FAO. FAO, editor. Rome: FAO; 2003.

Machackova M, Giertlova A, Porubska J, Roe M, Ramos C, Finglas P. EuroFIR Guidepne on calculation of nutrient content of foods for food business operators. Food Chem. 2018 Jan 1;238:35–41.

Matthews, R. H.; Garrison, Y.J. Food yields summarized by different stages of preparation. Washington, D.C.: 1975.

Pinheiro, A. B. V. et al. Tabela para avapação de consumo apmentar em medidas caseiras. 5. ed. São Paulo: Atheneu, 2004. 131p. Paulo: Atheneu, 2008. 131p.

USDA. U. S. Departmenr of Agriculture. USDA Table of Nutrient Retention Factors,Release 6. Natl Acad Press 2007:18.

USDA. U. S. Department of Agriculture. USDA Table of Cooking Yields for Meat and Poultry, release 2 2014:1–30.

Vásquez-Caicedo, A. L.; Bell, S.; Hartmann, B. Report on collection of rules on use of recipe calculation procedures including the use of yield and retention factors for imputing nutriente values for composite foods 2008:184.

TBCA – Biodiversidade e Alimentos Regionais (TBCA BD-B): essa base de dados é resultado da compilação de dados de composição química de alimentos pertencentes à biodiversidade brasileira e pratos típicos de várias regiões do país. Apresenta apenas informações analíticas originais sem agregação ou atribuição de dados. Os indicadores utilizados para seleção dos alimentos foram (FAO, 2016): (i) alimento descrito em nível de variedade/cultivar/raça; (ii) alimento selvagem, de acordo com a forma de obtenção da amostra analisada (alimento obtido diretamente na natureza); (iii) alimento classificado como subutilizado de acordo com a Lista de Espécies Subutilizadas do INFOODS (FAO/INFOODS, 2013).

FAO/INFOODS - Food and Agriculture Organization/ International Network of Food Data Systems. INFOODS List of underutilized species contributing to the Nutritional Indicators for Biodiversity version 1.2. Dec 2013a [cited 2014 Dec 10]. Available from: <http://www.fao.org/infoods/infoods/food-biodiversity>.

FAO - Food and Agriculture Organization. FAO/INFOODS Food Composition Database for Biodiversity Version 3.0 – BioFoodComp3.0. FAO, Rome. [cited 2016 Apr 15]. Available from: <http://www.fao.org/infoods/infoods/tables-and-databases/faoinfoods-databases/en>.

Tabelas Complementares: tratam-se de tabelas com dados analíticos de componentes específicos que estão disponíveis em formato .pdf para download:

- Perfil de carboidratos ([Download](#));
- Resposta glicêmica ([Download](#));
- Flavonoides ([Download](#));
- Vitamina A e carotenoides ([Download](#)).

O conteúdo de cada componente apresentado é expresso por 100 g de porção comestível em base integral. Diferenças pequenas entre valores das informações nutricionais em rótulos poderão ser encontradas, se comparadas com dados dos mesmos alimentos presentes na TBCA, em função de ajustes de formulação e matéria prima. Além disso, a rotulagem de alimentos segue a legislação específica – RDC nº 429, de 8/10/2020 – que determina que o valor deverá ser expresso por porção (em gramas e medida caseira) e por 100 g, e prevê os respectivos arredondamentos (IN nº 75, de 8/10/2020).

Várias empresas têm colaborado com a TBCA enviando dados referentes à composição química dos alimentos, devidamente acompanhados de laudos analíticos detalhados. Pode ocorrer que alguns destes alimentos mencionados não estejam disponíveis no mercado, por conta de serem sazonais, regionais, ou estarem em vias de sair de linha.

[^](#)
[Topo](#)

Como Citar

É estimulada a divulgação de dados, sem fins comerciais, sendo necessário citar a fonte:

Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA). Universidade de São Paulo (USP). Centro de Pesquisa em Alimentos (FoRC). Versão 7.3. São Paulo, 2025. [Acesso em: xxxx]. Disponível em <http://www.fcf.usp.br/tbca>.

Para fins comerciais, é necessário contatar os coordenadores.

Quando os dados forem utilizados para o cálculo da informação nutricional, a citação da fonte é dispensada.

Não é permitida a reprodução total ou parcial do material. Caso seja utilizada a informação do material, é obrigatório citar a fonte. Não é permitida a comercialização. Não é permitido a alteração total ou mesmo parcial do conteúdo (Creative Commons NonCommercial-NoDerivatives (CC BY-NC-ND 4.0)).

[^](#)
[Topo](#)

Créditos

Comitê responsável

Docentes do Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental FCF-USP/Pesquisadores FoRC

- Franco M. Lajolo (Coordenador).
- Elizabete Wenzel de Menezes (Vice coordenadora).
- Eduardo Purgatto (Coordenador acadêmico) epurgatt@gmail.com.

Docentes do Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental FCF-USP/Pesquisadores FoRC

- Bernadette Dora Gombossy de Melo Franco.
- Neuza Mariko Aymoto Hassimotto.

Atuais Colaboradores

- Eliana Bistriche Giuntini – Pesquisadora do FoRC.
- Kristy Soraya Coelho – Pesquisadora do FoRC.

Webdesign e Desenvolvimento da Plataforma

- OBTZ-Tech.

Colaboradores anteriores

- Adriana Elisa Canzio – aluna de graduação da FCF-USP
- Alexandra Tavares de Melo – aluna de graduação da Faculdade de Nutrição FSP-USP.
- Aline de Oliveira Santos – técnica do laboratório de Química, Bioquímica e Biologia Molecular de Alimentos II.
- Ana Laura Alves – aluna de graduação do Centro Universitário São Camilo.
- Ana Tereza Ratto – aluna de Pós-Graduação do PRONUT FCF/FEA/FSP-USP.
- Awdrey Dias Vasconcelos Silva – aluna de graduação em Nutrição na Universidade Nove de Julho.
- Cindy María Hidalgo Vísquez – aluna de Pós-graduação em Sistema Integrados em Alimentos FCF/FZEA/ESALQ-USP.
- Beatriz Rosana Cordenunsi – docente do Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental FCF-USP.
- Edilene Maria Queiroz Araújo – docente Universidade do Estado da Bahia (UNEB).
- Eduardo Di Carli – aluno da Pós-graduação em Ciência dos Alimentos FCF-USP.

- Eliana Rodrigues Mazzini – aluna de Pós-graduação em Ciência dos Alimentos FCF-USP.
- Érica Oliveira Rocha – aluna de graduação da FCF-USP.
- Eun Yee Hong – aluna de graduação da Faculdade de Nutrição FSP-USP.
- Fábio Augusto R. Gonçalves – aluno de graduação da FCF-USP (Web master versão 1-3).
- Flávia Biet – aluna de graduação da Faculdade de Nutrição FSP-USP.
- Fernanda Grande – aluna de Pós-Graduação do PRONUT FCF/FEA/FSP-USP.
- Giuliana Monteiro Carneiro – aluna de Pós-graduação em Sistema Integrados em Alimentos FCF/FZEA/ESALQ-USP.
- Julia Nascimbem Blaser – aluna de Pós-graduação em Sistema Integrados em Alimentos FCF/FZEA/ESALQ-USP.
- Hamilton Vivas da Silva Filho – graduado em Nutrição pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB).
- Juliana de Almeida Egas Negrini – aluna de graduação de Nutrição FSP-USP.
- Juliana Godoy Lucena – aluna de graduação da Faculdade de Nutrição FSP-USP.
- Lúcia Caruso – aluna de Pós-Graduação do PRONUT FCF/FEA/FSP-USP.
- Mai Namekata Takahashi – aluna de graduação da Faculdade de Nutrição FSP-USP.
- Maria Cristina Mendes Matuiama – aluna de graduação da Faculdade de Nutrição FSP-USP.
- Maria Stella Bonin Ito – aluna de Pós-graduação em Ciência dos Alimentos FCF-USP.
- Marilene de Vuono C. Penteado – docente do Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental FCF-USP.
- Marsia Dolores Serrano Sansón – nutricionista (Universidad Vasco de Quiroga).
- Milana Cara Tanasov Dan – aluna de Pós-graduação em Ciência dos Alimentos FCF-USP.
- Nelaine Cardoso dos Santos – aluna de Pós-Graduação do PRONUT FCF/FEA/FSP-USP.
- Samira Bernardino Ramos do Prado – aluna de Pós-graduação em Ciência dos Alimentos FCF-USP.
- Talita Santana de Jesus – graduada em Nutrição pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB).
- Tássia do Vale Cardoso Lopes – aluna de Pós-Graduação do PRONUT FCF/FEA/FSP-USP.
- Tullia M. C. C. Filisetti – docente do Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental FCF-USP.
- Ursula M. Lanfer Marquez – docente do Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental FCF-USP.
- Yona Hopkins do Carmo Fonseca – aluna de graduação da Faculdade de Nutrição FSP-USP.

Agradecimentos

Ao Laboratório de Informática da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo (LABINFO)

- Luís Alberto V. Gioso, Auriluce M. Oliveira, Renato Flamini.

Aos órgãos de fomento: FAO, CAPES, CNPq, FoRC e FAPESP

Às indústrias de alimentos e laboratórios que colaboraram no fornecimento de dados

Endereço

Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental.
Faculdade de Ciências Farmacêuticas (Universidade de São Paulo).
Avenida Professor Lineu Prestes, 580 – Bloco 14.
CEP 05508-900 – Cidade Universitária – São Paulo – SP – Brasil.
Fone: +55 11 3091-2482 – Fax: +55 11 2648-0677.

FoRC - Centro de Pesquisa em Alimentos

Rua do Lago, 250 - Ed. Semi Industrial, bloco C – Laboratório de Engenharia de Alimentos.
CEP: 05508-080 – Cidade Universitária – São Paulo – SP.

^
[Topo](#)

Publicações

Principais publicações relativas ao BRASILFOODS e INFOODS

Giuntini EB, Coelho KC, Purgatto E. Manual para agregação de dados para Tabelas de Composição de Alimentos. São Paulo: Ed. dos Autores; 2025. 55p. ISBN: 978-65-01-72923-7 [ebook]

Coelho KC, Carli ED, Giuntini EB. Metodologia para cálculo da composição química de preparações a partir de receitas: um Guia Prático. São Paulo: Ed. dos Autores; 2023. 186p. ISBN: 978-65-00-77776-5 [ebook]

Coelho KS, Giuntini EB, Betazzi OD, Horst MA, Dias JS, Franco BDGM, Menezes EW, Lajolo FM, Purgatto E. NutriPersona: Conception of a computational tool for elaboration of personalized menu from a Brazilian food composition database. Journal of Food Composition and Analysis 123 (2023) 105582
doi.org/10.1016/j.jfca.2023.105582

Grande F, Giuntini EB, Coelho KS, Purgatto E, Franco BDGM, Lajolo FM, Menezes EW. Biodiversity food dataset: Centralizing chemical composition data to allow the promotion of nutrient-rich foods in Brazil. Matern Child Nutr. 2020;16(S3):e13005 (9 p.) doi.org/10.1111/mcn.13005

Coelho KS, Giuntini EB, Grande F, Dias JS, Purgatto E, Franco BDGM, et al. Brazilian Food Composition Table (TBCA): development and functionalities of the online version. J Food Compos Anal. 2019;84:103287(6 p.)
doi.org/10.1016/j.jfca.2019.103287.

Giuntini EB, Coelho KS, Grande F, Marchioni DML, De Carli E, Sichieri R, et al. Brazilian Nutrient Intake Evaluation Database: An essential tool for estimating nutrient intake data. J Food Compos Anal. 2019;83:103286 (7 p.)
doi.org/10.1016/j.jfca.2019.103286

Grande F, Giuntini EB, Coelho KS, Menezes EW. Elaboration of a standardized dataset for foods fortified with iron and folic acid in Brazil. J Food Compos Anal. 2019;83:103285 (7 p.) doi.org/10.1016/j.jfca.2019.103285

Giuntini EB, Menezes EW. Fibra alimentar. In: ILSI ed. Série de Publicações ILSI Brasil - Funções Plenamente Reconhecidas de Nutrientes. vol. 18. 2a ed. São Paulo: ILSI, 2011. 67 p. [citado 2020 dez 20]. Disponível em: ILSI / Série: Funções Plenamente Reconhecidas de Nutrientes (ilsibrasil.org).

Menezes EW, Grande F, Giuntini EB, Lopes TVC, Dan MCT, Prado SBR, et al. Impact of dietary fiber energy on the calculation of food total energy value in the Brazilian Food Composition Database. Food Chem. 2016;193:128-33.
doi.org/10.1016/j.foodchem.2015.01.051

Grande F, Giuntini EB, Lajolo FM, Menezes EW. How do calculation method and food data source affect estimates of vitamin A content in foods and dietary intake? J Food Compos Anal. 2016;46:60-9.
doi.org/10.1016/j.jfca.2015.11.006

Menezes EW, Grande F, Giuntini EB, Lopes TVC, Dan MCT, Prado SBR, et al. Impact of dietary fiber energy on the calculation of food total energy value in the Brazilian Food Composition Database. Food Chem. 2016;193:128-33.
doi.org/10.1016/j.foodchem.2015.01.051

Prado SBR, Giuntini EB, Grande F, Menezes EW. Techniques to evaluate changes in the nutritional profile of food products. J Food Compos Anal. 2016;53:1-6, doi.org/10.1016/j.jfca.2016.08.007

Lopes TVC, Cyrillo DC, Giuntini EB, Lajolo FM, Menezes EW. Tabela brasileira de composição de alimentos - USP: Compilação de dados a serviço do bem público. Arch Latinoam Nutr. 2015;65:186-92. Disponível em:
scielo.org/ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-06222015000300008

Lopes TVC, Giuntini EB, Dan MCT, Menezes EW. Compilation of mineral data: Feasibility of updating the food composition database. JFood Comp Anal. 2015;39:87-93. doi.org/10.1016/j.jfca.2014.12.002

Blanco AM, Pablo S, Samman N, Ariza JS, Masson L, Nunez L, Menezes EW. Latinfoods activities and challenges during the period of 2009-2012. Arch Latinoam Nutr. 2014;64: 206-14.

The Food Monitoring Group. Progress with a global branded food composition database. Food Chem. 2013;140:451-7. doi.org/10.1016/j.foodchem.2012.10.065

Menezes EW, Giuntini EB, Dan MCT, Sardá FAH, Lajolo FM. Codex dietary fibre definition - Justification for inclusion of carbohydrates from 3 to 9 degrees of polymerisation. Food Chem. 2013;140:581-5. doi.org/10.1016/j.foodchem.2013.02.075

Menezes EW, Lopes TVC, Mazzini ER, Dan MCT, Godoy C, Giuntini EB. Application of Choices criteria in Brazil: Impact on nutrient intake and adequacy of food products in relation to compounds associated to the risk of non-transmissible chronic diseases. Food Chem. 2013;140:547-52. doi.org/10.1016/j.foodchem.2013.02.031

Dunford E, Webster J, Metzler AB, Czernichow S, Ni Mhurchu C, Wolmarans P, et al. International collaborative project to compare and monitor the nutritional composition of processed foods. Eur J Prev Cardiol. 2012;19:1326-32. dx.doi.org/10.1177/1741826711425777

Giuntini EB, Menezes EW. Fibra alimentar. In: ILSI ed. Série de Publicações ILSI Brasil - Funções Plenamente Reconhecidas de Nutrientes. vol. 18. 1a ed. São Paulo: ILSI, 2011. 23 p. [citado 2020 dez 20]. Disponível em: ILSI / Série: Funções Plenamente Reconhecidas de Nutrientes (ilsibrasil.org)

Menezes EW, Santos NC, Giuntini EB, Dan MCT, Genovese MI, Lajolo FM. Brazilian flavonoid database: Application of quality evaluation system. J Food Compos Anal. 2011;24:629-36. doi.org/10.1016/j.jfca.2010.09.004

Menezes EW, Giuntini EB, Dan MCT, Santos NC, Melo AT, Lajolo FM. Brazilian Network of Food Data Systems and LATINFOODS Regional Technical Compilation Committee: Food composition activities (2006 - 2009). J Food Compos Anal. 2011;24:678-81. doi.org/10.1016/j.jfca.2010.09.003

Menezes EW. 7th International Food Data Conference: Food composition and biodiversity. J Food Compos Anal. 2009;22:359-60. doi.org/10.1016/j.jfca.2009.04.004

Menezes EW, Giuntini EB, Dan, M.; Lajolo FM. New information on carbohydrates in the Brazilian Food Composition Database. J. Food Comp Anal. 2009;22:446-52. doi.org/10.1016/j.jfca.2009.02.001

Menezes EW, Giuntini EB, Lajolo FM, Moron, C. LATINFOODS: Food composition activities in Latin America (2004-2006). J Food Compos Anal. 2007;20:704-8. doi.org/10.1016/j.jfca.2006.04.006

Giuntini EB, Lajolo FM, Menezes EW. Composição de alimentos: um pouco de história. Arch Latinoam Nutr. 2006;56(3): 295-303. Disponível em: scielo.org/ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-06222006000300014

Giuntini EB, Lajolo FM, Menezes EW. Tabela Brasileira de Composição de Alimentos TBCA-USP (Versões 3 e 4) no contexto internacional. Arch Latinoam Nutr. 2006; 56(4):366-74. Disponível em: scielo.org/ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-06222006000400009

Menezes EW, Ratto AT, Giuntini EB, Lajolo FM. Composição de alimentos: compilação e uniformização de estruturas para intercâmbio de dados. Braz J Food Technol. 2005;8(1):25-33. Disponível em: bj.ital.sp.gov.br/artigos/brazilianjournal/free/p05183.pdf

Menezes EW, Mello AT, Lima GH, Lajolo FM. Measurement of carbohydrates components and their impact on energy value of foods. J. Food Comp Anal. 2004;17(3-4):331-8. doi.org/10.1016/j.jfca.2004.03.018

Arabbi PR, Genovese MI, Lajolo FM. Flavonoids in vegetable foods commonly consumed in Brazil and estimated by the Brazilian population. J Agric Food Chem. 2004;52:1124-31. doi.org/10.1021/jf0499525

Menezes EW, Giuntini EB, Lajolo FM. A questão da variabilidade e qualidade de dados de composição de alimentos. NUTRIRE Rev Soc Bras Alim Nutr. 2003;26:63-76.

Giuntini EB, Lajolo FM, Menezes EW. Potencial de fibra alimentar em países ibero-americanos: alimentos, produtos e resíduos. Arch Latinoam Nutr. 2003;53(1):14-20. Disponível em: scielo.org/ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-06222003000100002

Giuntini EB, Ratto AT, Lajolo FM, Menezes EW. Tabela brasileira de composição de alimentos: TBCA-USP versão 2003. Rev Bras Cienc Farmac. 2003;39(3):137-40.

Ratto AT, Giuntini EB, Lajolo FM, Menezes EW. Formulário para compilação de dados de composição de alimentos - TBCA-USP. Rev Bras Cienc Farmac. 2003;40(3): 127-9.

Menezes EW, Gonçalves, F. A. R.; Giuntini EB, Lajolo FM. Brazilian food composition database: Internet dissemination and other recent developments. J. Food Comp Anal. 2002;15(4):453-64.

doi.org/10.1006/jfca.2002.1083

Rosin PMP, Lajolo FM, Menezes EW. Measurement and characterization of dietary starches. J Food Compos Anal. 2002;15(4):367-77. doi.org/10.1006/jfca.2002.1084

Lajolo FM, Saura-Calixto F, Wittig de Penna E, Menezes EW. Fibra dietética en Iberoamérica: Tecnología y salud. Obtención, caracterización, efecto fisiológico y aplicación en alimentos. Projeto CYTED XI.6 "Obtención y caracterización de fibra dietética para su aplicación en regímenes especiales". CNPq. São Paulo: Editora Varela; 2001. 471 p.

Menezes EW, Lajolo FM. Contenido en fibra dietética y almidón resistente en alimentos y productos iberoamericanos. Projeto CYTED XI.6 "Obtención y caracterización de fibra dietética para su aplicación en regímenes especiales". CYTED/CNPq. São Paulo: Docuprint; 2000.

Menezes EW, Caruso L, Lajolo FM. An application of criteria to evaluate quality of dietary fibre data in Brazilian foods. J Food Compos Anal. 2000;13(4):455-73. doi.org/10.1006/jfca.2000.0890

Caruso L, Lajolo FM, Menezes EW. Modelos esquemáticos para avaliação da qualidade analítica dos dados nacionais de fibra alimentar. Ciênc Tecnol Aliment. 1999;19(3):406-12. Disponível em: scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-20611999000300020

Lajolo FM, Menezes EW. Uma análise retrospectiva e contextualização da questão. Grupo de Trabalho: Composição de Alimentos. Bol SBCTA. 1997;31 (2):90-1.

Menezes EW, Caruso L, Lajolo FM. Uniformização internacional de dados brasileiros de composição de alimentos. Bol SBCTA. 1997;31(2):93-104.

Marquez UL, Penteado MVC. Variação e nível de detalhamento de alguns nutrientes. Teor de fenilalanina. Bol SBCTA. 1997;31(2):109-11.

Filisetti TMCC. Estudo colaborativo para análise de fibra alimentar. Bol SBCTA. 1997;31(2):112-3.

Menezes EW, Caruso L, Lajolo FM. Food composition situation in Brazil. 16th Congress of Nutrition, Montreal, Canadá, 1997, PT380.

Penteado MVC. Análise de vitaminas: Importância e desafios. III Vitamina C. Ciência de Alimentos. Avanços e perspectivas na América Latina. Campinas: Ed. DB UNICAMP; 1997. p. 326-9.

Marques UL. Fenilcetonúria: aspectos bioquímicos, nutricionais e importância na alimentação. Cad Nutr. 1996;11:51-68.

Lajolo FM. Grupo de trabalho: Composição de alimentos. Bol SBCTA. 1995;29(1):57-69.

Lajolo FM, Menezes EW, Vannucchi, H. Alimentos básicos e sua adequação nutricional. In: Wheba J. Nutrição da criança. São Paulo: Fundo Editorial Byk; 1991. p. 77-122.

Lajolo FM, Filisetti-Cozzi TMCC, Menezes EW. Carboidratos e fibras. In: Carrazza F. Marcondes E. Nutrição clínica em pediatria. São Paulo: Sarvier; 1991. p. 61-84.

Lajolo FM, Menezes EW, Filisetti-Cozzi TMCC. Considerações sobre carboidratos e fibra. Arch Latinoam Nutr. 1988;38(3):519-42.

Lajolo FM. Efeito do processamento sobre o valor nutricional dos alimentos. Situação na América Latina e Caribe e importância para a elaboração de tabelas de composição. Arch Latinoam Nutr. 1987;37(4):666-72.

Lajolo FM, Vannucchi H. Tabelas de composição de nutrientes em alimentos: Situação no Brasil e necessidades. Arch Latinoam Nutr. 1987;37(4):702-13.

Publicações relativas à área de composição de alimentos

Burlingame B. INFOODS contribution to fulfilling needs and meeting challenges concerning food composition databases. Procedia Food Sci. 2013;2:35-45.

Bell S, Colombani PC, Pakkala H, Christensen T, Møller A, Finglas P. Food composition data: Identifying new uses, approaching new users. J Food Compos Anal. 2011;24:727-31.

Charrondière UR, Burlingame B. Report on the FAO/INFOODS Compilation Tool: A simple system to manage food composition data. J. Food Compos Anal. 2011;24:711-5.

Charrondière UR, Burlingame B, Berman S, Elmadfa I. Food composition study guide. Question & exercises. INFOODS, FAO Food and Agriculture Organization of United Nations (FAO), Rome, 2009. v1 and v2. [citado 2020 dez 20].

Haytowitz DB, Perhrsson PR, Holden JM. The national food and nutrient analysis program: a decade of progress. J Food Compos Anal. 2008;21:94-102.

Gry J, Blach L, Eriksen FD, Pilegaard K, Pumb J, Rhodes M, et al. EuroFIR-BASIS- A combined composition and biological active compounds in plant-based foods. Trends Food SciTechnol, 2007;18:434-44.

Burlingame B. Fostering quality data in food composition databases: visions for the future. J. Food Compos Anal. 2004;17:251-8.

Charrondiere UR, Chevassus-Agnes S, Marroni S, Burlingame B. Impact of different macronutrient definitions and energy conversion factors on energy supply estimations. J. Food Compos Anal. 2004;17:339-60.

Greenfield H, Southgate DAT. Datos de composición de alimentos: Obtención, gestión, utilización. 2a ed. Food and Agriculture Organization of United Nations (FAO), Rome, 2003. [citado 2020 dez 20]. Disponível em: <ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/009/y4705s/y4705s.pdf>.

Food and Agricultural Organization (FAO). Food energy - methods of analysis and conversion factors. Food and Nutrition Paper 77. Report of a workshop. Rome, 2002. [citado 2020 dez 20]. Disponível em: <fao.org/docrep/006/Y5022E/Y5022E00.HTM>

Holden JM, Bhagwat SA, Patterson KY. Development of a multi-nutrient data quality evaluation system. J Food Compos Anal. 2002;15:339-48.

Southgate, D. A. T. Data Quality in sampling, analysis, and compilation. J Food Compos Anal. 2002;15:507-13.

Food and Agricultural Organization (FAO). Carbohydrates in human nutrition. Food and Nutrition Paper 66. Report of a Joint FAO/WHO Expert Consultation. Rome; 1997. [citado 2020 dez 20]. Disponível em: <fao.org/docrep/w8079e/w8079e00.htm>

Rand WM, Pennington JAT, Murphy SP, Klensin JC. Compiling Data for Food Composition Data Bases. The United Nations University, 1991. [citado 2020 dez 20]. Disponível em: <ftp://193.43.36.92/es/esn/infoods/Randea1991CompFCDBases.pdf>

Rand WM, Windham CT, Wyse BW, Young VR. Food Composition Data: A User's Perspective. The United Nations University, 1987. [citado 2020 dez 20]. Disponível em: <archive.unu.edu/unupress/unupbooks/80633e/80633E00.htm>

Dissertações e Teses Relacionadas

Coelho KS. Concepção de uma ferramenta computacional para a geração de planos alimentares personalizados, considerando preferências e necessidades nutricionais [tese]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Programa Interunidades PRONUT-FCF/FEA/FSP; 2018. Disponível em: <teses.usp.br/teses/disponiveis/89/89131/tde-05112018-162055/pt-br.php>

Grande F. Reformulação da base de dados da Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA) [tese]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Programa Interunidades PRONUT-FCF/FEA/FSP; 2018. Disponível em:

Prado SBR. Alimentos processados: avaliação comparativa do perfil nutricional e sistematização do processo de categorização de alimentos prioritários para atualização de base de dados [dissertação]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Ciências Farmacêuticas São Paulo; 2014. Disponível em:

teses.usp.br/teses/disponiveis/9/9132/tde-19012015-143203/en.php

Grande F. Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA-USP): atualização e inclusão de dados de vitaminas. [dissertação]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Programa Interunidades PRONUT-FCF/FEA/FSP; 2013. Disponível em: teses.usp.br/teses/disponiveis/89/89131/tde-07062013-150447/pt-br.php

Mazzini ER. Base de dados de informação nutricional, relacionados com doenças crônicas não transmissíveis, de alimentos comercializados no Brasil [dissertação]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Ciências Farmacêuticas São Paulo; 2013. Disponível em: teses.usp.br/teses/disponiveis/9/9132/tde-27032014-160716/pt-br.php

Lopes TVC. Inclusão de dados de minerais na Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA-USP). [dissertação]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Programa Interunidades PRONUT-FCF/FEA/FSP; 2012. Disponível em: teses.usp.br/teses/disponiveis/89/89131/tde-09092013-112049/pt-br.php

Melo AT. Aprimoramento de ferramentas para compilação de dados: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA-USP) [dissertação]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Programa Interunidades PRONUT-FCF/FEA/FSP; 2010. Disponível em: teses.usp.br/teses/disponiveis/89/89131/tde-31082010-142215/pt-br.php

Santos NC. Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA-USP): Banco de dados de flavonoides [dissertação]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Programa Interunidades PRONUT-FCF/FEA/FSP; 2009. Disponível em: teses.usp.br/teses/disponiveis/89/89131/tde-21102009-164855/pt-br.php

Giuntini EB. Tabela Brasileira de Composição de Alimentos TBCA-USP: 2001-2004 [doutorado]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Programa Interunidades PRONUT-FCF/FEA/FSP; 2005.

Rato AT. Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA-USP): Apoio para determinar a qualidade das informações nutricionais em rótulos de alimentos [dissertação]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Programa Interunidades PRONUT-FCF/FEA/FSP; 2005.

Souza AG. Índice glicêmico e carga glicêmica de frutos brasileiros [dissertação]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Programa Interunidades PRONUT-FCF/FEA/FSP; 2005. Disponível em: teses.usp.br/teses/disponiveis/89/89131/tde-21022009-214416/pt-br.php

Ito MSB. Tabela Brasileira de Composição - USP: Banco de dados de alimentos industrializados [dissertação]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Ciências Farmacêuticas; 2003. Disponível em: teses.usp.br/teses/disponiveis/9/9131/tde-03052004-092133/pt-br.php

^
[Topo](#)

Como consultar

Os dados podem ser pesquisados conforme se apresenta a seguir:

- Busca por alimento (nome do alimento em português, nome do alimento em inglês ou nome científico do alimento), considerando os grupos de alimentos: serão listados todos os alimentos, com dados disponíveis, considerando a base de dados escolhida (TBCA – Avaliação de Ingestão de Nutrientes ou TBCA – Biodiversidade e Alimentos Regionais);
- Busca pelo grupo do alimento: serão listados todos os alimentos do grupo escolhido, com suas especificações, considerando a TBCA – Avaliação de Ingestão de Nutrientes ou TBCA – Biodiversidade e Alimentos Regionais;

- Tipo de alimento: serão listados todos os alimentos do grupo e tipo de alimento escolhidos, com suas especificações, considerando a TBCA – Avaliação de Ingestão de Nutrientes;
- Busca por componente: serão listas todos os alimentos considerando quantidade do nutriente, conforme o grupo de alimentos ao qual pertencem, considerando a TBCA – Avaliação de Ingestão de Nutrientes. Os relatórios para consulta poderão ser apresentados em ordem crescente ou decrescente do componente no alimento.

Apresentação dos Dados

TBCA - Avaliação de Ingestão de Nutriente (TBCA BD-AIN)

Os dados poderão ser consultados por valores médios ou por informação completa de cada alimento (número de dados, média, desvio-padrão, mínimo, máximo e origem da informação), com valores para cada nutriente em 100 g da parte comestível dos alimentos. Alguns componentes apresentam a sigla “NA”, que significa “não analisado”; a quase totalidade dos casos se aplica a dados de componentes que não puderam ser encontrados em determinados alimentos. Componentes identificados como quantidade “traço” através da abreviação “tr” foram assim atribuídos em duas situações: (I) quando também declarados como traço na referência original utilizada na agregação dos dados; (II) quando os valores médios foram menores do que 0,005.

Ao final será(ão) apresentada(s) a(s) fonte(s) das informações.

Para que esses valores ficassem mais adequados à legislação de rotulagem nutricional e para facilitar a consulta do usuário, os valores médios dos componentes também são apresentados em peso por unidade ou medidas caseiras mais usuais (Pinheiro et al., 2004; Bombem et al, 2012). No que se refere os utensílios foram considerados os volumes de acordo com Moreira (2002). Quando na forma sólida, o alimento deve preencher o recipiente até as bordas, sem apresentar excesso (raso). No caso de alimento líquido, o volume foi convertido em gramas de acordo com a densidade do produto.

Para dados em medidas caseiras, considerou-se medidas volumétricas dos seguintes utensílios:

- Copo americano normal, com capacidade total de 180 mL;
- Copo americano duplo, com capacidade total de 250 mL;
- Concha tamanho pequeno, com capacidade total de 80 mL;
- Concha tamanho médio, com capacidade total de 150 mL;
- Colher de servir, com capacidade total de 30 mL;
- Colher de sopa, com capacidade total de 11 mL;
- Colher de sobremesa, com capacidade total de 9 mL;
- Colher de chá, com capacidade total de 4 mL;
- Colher de café, com capacidade total de 2 mL (Moreira, 2002).

Bombem KCM et al. Manual de medidas caseiras e receitas para cálculos dietéticos São Paulo: MBooks, 2012. 191p.
Pinheiro ABV et al. Tabela para avaliação de consumo alimentar em medidas caseiras. 5. ed. São Paulo: Atheneu, 2004. 131p.Paulo: Atheneu, 2004. 131 p.
Pacheco M. Tabela de equivalentes, medidas caseiras e composição química dos alimentos. Rio de Janeiro: Rubio, 2006. 654p.
Moreira MA. Medidas caseiras no preparo de alimentos. Goiânia: AB Editora, 2002. 144p.

TBCA – Biodiversidade e Alimentos Regionais (TBCA BD-B)

É apresentado um relatório de componentes de acordo com a sua disponibilidade na base de dados (apenas dados analíticos da publicação original), com valores para cada nutriente em 100 g da parte comestível dos alimentos. Ao final serão apresentadas as fontes das informações.

Critérios Adotados

Definição dos Nutrientes

O conteúdo de componentes apresentados na TBCA foi obtido por meio de métodos analíticos validados e amplamente utilizados pela comunidade científica. Para identificação dos componentes de acordo com o método utilizado foram adotados os identificadores (tagnames) preconizados pela INFOODS e LATINFOODS (<http://www.fao.org/infoods/infoods/standards-guidelines/food-component-identifiers-tagnames/en/>) visando uniformizar e facilitar a troca de informações entre analistas, compiladores, usuários e entre bancos de dados de diversas regiões do mundo. Cada identificador compreende uma abreviação do nome do componente e sua denominação mais conhecida, a unidade por 100 g de porção comestível, e, para alguns componentes, também é identificado o método analítico e forma de cálculo, além de comentários gerais (Quadro 1).

Quadro 1. Identificadores/metodologia analítica adotados para a descrição de cada componente.

Componente	unidades	Tagname	Descrição
Energia	kJ	< ENERC >	17 x <CHOAVLDF> + 17 x <PROCNT> + 37 X <FAT> + 8 x <FIBTG> + 29 x <ALC>
Energia	kcal	< ENERC >	4 x <CHOAVLDF> + 4 x <PROCNT> + 9 X <FAT> + 2 x <FIBTG> + 7 x <ALC>
Umidade	g	< WATER >	Umidade em estufa 105° C.
Cinzas	g	< ASH >	-
Carboidratos totais	g	< CHOCDF >	Carboidratos totais calculados por diferença (100 g - gramas totais de umidade, proteína, lipídios e cinzas). Inclui a fração fibra alimentar.
Carboidratos disponíveis	g	< CHOAVLDF >	Carboidratos metabolizáveis calculados por diferença. Exclui a fração fibra alimentar (100 g - gramas totais de umidade, proteína, lipídios, cinzas e fibra alimentar).
Proteínas	g	< PROCNT >	Proteína total. Para cálculo das proteínas a partir do nitrogênio total foram usados fatores de conversão da FAO/73 (Greenfield & Southgate, 1992).
			Produtos animais: Carnes e peixes - 6,25; Gelatina - 5,55; Leite e derivados - 6,38; Caseína - 6,40; Leite humano - 6,37; Ovo: inteiro - 6,25, albumina - 6,32, vitelina - 6,12.
			Produtos vegetais: Trigo: inteiro - 5,83, farelo - 6,31, embrião - 5,80, endosperma - 5,70; Arroz e farinha de arroz - 5,95; Centeio e farinha de centeio - 5,83; Cevada e farinha de cevada - 5,83; Aveia - 5,83; Milho - 6,25; Feijões - 6,25; Soja - 5,71. Oleaginosas: Castanha do Pará - 5,46; outras - 5,30.
Lipídios	g	< FAT >	Lipídios totais.
		< FATCE >	Lipídios totais obtidos através de extração contínua (método Soxhlet).
Fibras	g	< FIBTG >	Fibra alimentar total determinada por método enzimico-gravimétrico ou não enzimico-gravimétrico (para alimentos com baixo teor de amido) da AOAC (Cho et al., 1997; Li & Cardozo, 1992).
Colesterol	mg	< CHOLE >	Colesterol determinado por método enzimático ou cromatográfico.
Ácidos graxos saturados totais	g	< FASAT >	

Componente	unidades	Tagname	Descrição
Ácidos graxos monoinsaturados totais	g	< FAMS >	
Ácidos graxos poli-insaturados totais	g	< FAPU >	
Cálcio	mg	< CA >	
Magnésio	mg	< MG >	
Manganês	mg	< MN >	
Fósforo	mg	< P >	
Ferro	mg	< FE >	
Sódio	mg	< NA >	
Potássio	mg	< K >	
Cobre	mg	< CU >	
Zinco	mg	< ZN >	
Selênio	mcg	< SE >	
Vitamina A	mcg	< VITA >	Expressa em Equivalentes de Retinol (RE); sendo calculada como RE = retinol + 1/6 trans-b-caroteno + 1/12 cis-b-caroteno 1/12 a-caroteno + 1/12 b-criptoxantina (FAO/WHO, 2001).
Vitamina A	mcg	< VITA RAE >	Expressa em Equivalentes de Atividade de Retinol (RAE); sendo calculada como RE = retinol + 1/12 trans-b-caroteno + 1/24 cis-b-caroteno + 1/24 a-caroteno + 1/24 b-criptoxantina (IOM, 2001).
Tiamina	mg	< THIA >	
Riboflavina	mg	< RIBF >	
Niacina	mg	< NIA >	Niacina pré-formada
Piridoxina (B6)	mg	< VITB6A >	Piridoxina total determinada por análise.
Cobalamina (B12)	mcg	< VITB12 >	
Vitamina D	mcg	< VITD >	Vitamina D calculada através da soma do ergocalciferol (vitamina D2) e colecalciferol (vitamina D3).
Alfa-tocoferol (vitamina E)	mg	< TOCPHA >	
Vitamina C	mg	< VITC >	Calculada pela soma dos ácidos ascórbico e dehidroascórbico.
Folato	mcg	< FOLDFE >	Expresso em equivalentes de folato alimentar. DFE (mg) = folato alimentar (mg) + (1,7 xácido fólico (mg)).
Sal de adição	g		Quantidade de cloreto de sódio (sal de cozinha) adicionado às preparações, ou para alimentos processados (ingredientes ou prontos para consumo), quando se tem a informação.
Açúcar de adição	g		Quantidade de sacarose (açúcar refinado) adicionado às preparações, ou para alimentos processados (ingredientes ou prontos para consumo), quando se tem a informação.

Componente	unidades	Tagname	Descrição
Gordura de adição	g		Quantidade de gordura (óleo, azeite, manteiga, margarina, entre outros)) adicionado às preparações, ou para alimentos processados (ingredientes ou prontos para consumo), quando a lista de ingredientes estiver disponível.
Proteína vegetal	g		Quantidade de proteína de origem vegetal no alimento e/ou preparação.
Proteína animal	g		Quantidade de proteína de origem animal no alimento e/ou preparação.
Cho, S., Devries, J.W., Prosky, L. Dietary fiber analysis and applications. USA: AOAC International, 1997. 202p. FAO/WHO. Human Vitamin and Mineral Requirements, Report 7ª Joint FAO/OMS Expert Consultation. Bangkok: Food and Agriculture Organization of the United Nations; 2001. 303 p. Greenfield, H.; Southgate, D.A.T. Food composition data: production, management and use.London: Chapman & Hal, 1992. 243p. Institute of Medicine (IOM). Food and Nutrition Board. Dietary reference intakes for vitamin A, vitamin K, arsenic, boron, chromium, copper, iodine, iron, manganese, molybdenum, nickel, silicon, vanadium, and zinc. Washington: National Academies; 2001. 773 p. Li, B.W.; Cardozo, M.S. Nonenzymatic-gravimetric determination of total fiber in fruits and vegetables. J. AOAC Int., v.75, n.2, p.372-4, 1992.			

Cálculo de energia

Para o cálculo do valor energético dos alimentos foram utilizados os fatores gerais de Atwater, considerando também a energia resultante da fermentação da fibra alimentar de acordo com a recomendação da FAO (2003). Este cálculo foi realizado através multiplicação do conteúdo de proteínas, lipídios, carboidratos disponíveis, fibra alimentar e álcool pelos fatores descritos no Quadro 2.

Quadro 2. Fatores utilizados para o cálculo do valor energético dos alimentos

Componente	Fator de conversão aplicado	
	kJ/g	kcal/g
Proteína	17,0	4,0
Lipídio	37,0	9,0
Carboidrato disponível	16,0	4,0
Fibra alimentar total	8,0	2,0
Álcool	29,0	6,9

FAO - Food and Agriculture Organization. Food energy: methods of analysis and Conversion Factors. Report of a technical workshop. Roma, FAO, Food and Nutrition Paper, 2003;77 [cited 2013 May 25]. Available from: <http://www.fao.org>.

Descrição de valores apresentados na TBCA – Avaliação de Ingestão de Nutrientes (TBCA BD-AIN)

Para descrever o conteúdo de cada nutriente são apresentadas as seguintes informações:

- **Conteúdo do nutriente:** pode ser definido por um único valor ou por uma média de vários dados analíticos, quando disponíveis;
- **Desvio-padrão:** mostra a variabilidade do conteúdo do nutriente. Deve ser apresentado sempre que forem utilizados no mínimo três valores para o cálculo do conteúdo médio do nutriente;
- **Mínimo:** menor valor encontrado para o nutriente. Deve ser apresentado sempre que forem utilizados no mínimo dois valores para o cálculo do conteúdo médio do nutriente;
- **Máximo:** maior valor encontrado para o nutriente. Deve ser apresentado sempre que forem utilizados no mínimo dois valores para o cálculo do conteúdo médio do nutriente;
- **Número de dados utilizados:** identifica o número de valores utilizados para calcular o conteúdo médio do nutriente;
- **Referências:** neste campo devem constar todos os números que identificam as referências utilizadas no cálculo do conteúdo médio/ individual do nutriente;
- **Tipos de dados:** identifica o tipo de informação apresentada, os diferentes tipos apresentados estão descritos no item a seguir.

Tipos de dados disponíveis na TBCA – Avaliação de Ingestão de Nutrientes (TBCA BD-AIN)

Valor analítico: são valores retirados de trabalhos publicados, dados internos de laboratórios ou análises realizadas exclusivamente para a elaboração da base de dados de composição de alimentos. Os dados foram cuidadosamente documentados permitindo que a fonte das informações e a metodologia analítica sejam localizadas.

Valor calculado: representam os valores que são calculados a partir de outros dados analíticos (por exemplo: carboidratos por diferença e energia). Também podem ser valores derivados do cálculo de receitas (calculados a partir do conteúdo de nutrientes dos ingredientes e corrigidos pelos fatores necessários – por exemplo, fatores de rendimento e retenção).

Valor calculado/IC: esses valores foram obtidos por meio de cálculo, a partir de dados analíticos de ingredientes crus, que foram convertidos em ingredientes/preparações prontas para consumo.

Valor calculado/IP: esses valores foram obtidos por meio de cálculo, a partir de dados analíticos de ingredientes com preparo simples, que foram convertidos em preparações prontas para consumo.

Valor atribuído: estes valores são derivados de valores analíticos obtidos para um alimento similar ou diferentes formas do mesmo alimento (por exemplo: vegetal cozido ou refogado), corrigido para umidade e lipídios. Parte dessas informações foi complementada com dados de outras tabelas.

Valor assumido: componentes podem ser assumidos como quantidade igual a “zero” em alguns alimentos em sua forma natural (sem adição de outros ingredientes). Esta declaração pode ser realizada com base em outras fontes de dados de composição de alimentos ou nos seguintes casos (FAO/INFOODS, 2012):

- Álcool = “zero” em produtos de origem animal ou vegetal que não passaram por processos de fermentação;
- Fibra alimentar = “zero” em alimentos de origem animal como carnes, aves, peixes, ovos e leite;
- Carboidratos = “zero” ou traço em alimentos de origem animal (carne, aves e peixes) não processados, excetuando-se vísceras (ex. fígado) e moluscos;
- Colesterol, retinol e vitamina B12 = “zero” em alimentos de origem vegetal (exceto vitamina B12 em alimentos fermentados; e cogumelos);
- Vitamina D2 = “zero” em alimentos de origem animal;
- Vitamina D3 = “zero” em alimentos de origem vegetal;
- Vitamina C = “zero” em óleos;
- Ácido fólico = “zero” em alimentos não fortificados.

FAO/INFOODS. (2012). FAO/INFOODS Guidelines for Checking Food Composition Data prior to the Publication of a User Table/Database - Version 1.0. FAO, Rome. Retrieved February 17, 2018 from <http://www.fao.org/docrep/017/ap810e/ap810e.pdf>.
FAO/INFOODS. (2012). FAO/INFOODS Guidelines for food matching (version 1.2). FAO, Roma. Retrieved february 17, 2018 from <http://www.fao.org/docrep/017/ap805e/ap805e.pdf>.

Valor estimado: estes valores foram obtidos por meio de cálculo, a partir de dados analíticos de alimentos/preparações semelhantes.

Valor traço

Componentes identificados como quantidade “traço” através da abreviação “tr” foram assim atribuídos quando o valor médio foi menor que 0,006 para a maior parte das vitaminas e menor que 0,06 para os macronutrientes, por exemplo (Greenfield, Southgate, 2003).

O quadro 3 apresenta os limites que foram utilizados para a atribuição dos valores que devem ser declarados como “traço”.

Quadro 3. Modos de expressão dos valores para os usuários nas bases de dados de composição de alimentos (por 100 g de parte comestível).

Componente	Unidade	Número de dígitos significativos	Traço = menos de
Energia	kJ (kcal)	3	0,6
Componentes majoritários	g	3	0,06

Componente	Unidade	Número de dígitos significativos	Traço = menos de
Ácidos graxos	g	3	0,01
	mg	3	0,01
Colesterol	mg	3	0,1
Componentes inorgânicos	mg	3	0,01
	µg	1	1
Vitamina A Retinol Carotenoides	µg	3	0,6
Vitamina D	µg	2	0,06
Vitamina E Tocoferóis	mg	2	0,006
Vitamina K	µg	2	0,06
Tiamina	mg	2	0,006
Riboflavina	mg	2	0,006
Niacina	mg	2	0,006
Vitamina B6	mg	2	0,006
Ácido Pantotênico	mg	2	0,006
Biotina	mg	2	0,006
Vitamina B12	µg	2	0,006
Folatos	µg	2	0,06

Fonte: Adaptado de Greenfield, Southgate (2003).

Os dados são apresentados com os valores de dígitos significativos apresentados no Quadro 3, sem ultrapassar o limite de duas casas decimais.

Não analisado

Um valor é declarado como “Não analisado” ou “NA” quando o componente não foi analisado. Geralmente isso ocorre quando um alimento ou preparação similar não apresentou o componente na matriz alimentar (por exemplo, colesterol em óleos vegetais; vitamina C em carnes); embora não analisado considera-se como "zero" para fins de avaliação de consumo alimentar.

Não detectado

Um valor é declarado como “Não detectado” ou “ND” quando seus valores são tão reduzidos no alimento que não atingem o limite de detecção do método analítico empregado; porém não é “zero”.

Descrição dos alimentos

Os alimentos são identificados detalhadamente, de modo a assegurar uma opção mais correta por parte do usuário. Dessa forma, geralmente o alimento vem acompanhado de informações sobre tipo, processamento, nome científico entre outros. O código alfa numérico representa uma identificação exclusiva ao alimento na TBCA; o caractere alfabético representa o grupo do alimento e o número um alimento específico.

Grupos de alimentos

Grupo	Descrição do grupo
A – Cereais e derivados (*)	• Arroz, aveia, centeio, cevada, milho, sorgo, trigo, triticale (crus e cozidos, sem adição de outros ingredientes); • Massas, pães, biscoitos, amido, flocos, farinhas, farelos e fibras (embora tenha alto teor de fibra não são indicados para fins especiais).
B – Vegetais e derivados (*)	• Hortaliças em geral (verduras e legumes) e partes comestíveis de plantas (crus e cozidos, sem adição de outros ingredientes): raiz e tubérculo — batata doce, aipim, inhame, beterraba, cenoura, nabo, rabanete, bulbo e talo — cebola, alho, alho-poró, folhas — acelga, alface, agrião frutos e flores — tomate, berinjela, abóbora, vagens e sementes, brotos — broto de feijão, cogumelos.
C – Frutas e derivados (*)	• Parte comestível; • Suco de fruta (sem adição de outro ingrediente).
D – Gorduras e óleos	• Óleos, azeites, margarinas, gordura vegetal hidrogenada, manteiga, banha, gorduras em geral.
E – Pescados e frutos do mar (*)	• Peixes e frutos do mar (fresco, salgado, enlatado, pré-preparado, congelado).
F – Carnes e derivados (*)	• Todas as carnes (frescas, salgadas, enlatadas, pré-preparadas, congeladas); • Miúdos e vísceras, patês e embutidos.
G – Leite e derivados (*)	• Leites de todas as raças de animais; • Leites integrais, desnatados, semidesnatados, em pó, condensados, fermentados, creme de leite, queijos, iogurtes e bebidas lácteas.
H – Bebidas (*)	• Bebidas alcoólicas ou não; • Café e chá.
J – Ovos e derivados (*)	• Todos os ovos, inteiros ou suas partes, processados ou não.
K – Açúcares e doces (*)	• Açúcares, mel, glicose de milho, geleias, chocolates, doces concentrados (goiabada), compotas, rapadura, caldas e coberturas para sorvete, balas, entre outros.
L – Miscelâneas	• Café em pó, fermento biológico e químico, sal e tempero à base de sal, molhos e caldos.
M – Fast food	• Alimentos prontos para consumo disponíveis em lanchonetes em geral.
N – Alimentos para fins especiais (*)	• Barras, tabletes, cápsulas, proteínas de academia, isotônicos, dietas enterais e outros indicados para fins especiais, por apresentarem determinadas concentrações de nutrientes.
R – Alimentos industrializados (sem preparo)	• Pós, misturas para preparo de bolos, tortas, curau, desidratados em geral (sopas, purês, risotos).
T – Leguminosas e derivados (*)	• Feijões, soja, ervilha, lentilha, grão-de-bico, tremoço, guando, amendoim e alfarroba (crus e cozidos, sem adição de outros ingredientes).

Grupo	Descrição do grupo
U – Nozes e sementes (*)	- Oleaginosas: avelã, amêndoa, macadâmia, nozes, castanhas, entre outros; - Sementes: gergelim, linhaça, pinhão, entre outros.

(*) Os grupos de alimentos podem conter preparações com base nos alimentos que o compõe.

Fonte: Adaptado de Greenfield; Southgate (2003).

Tipos de Alimentos

- **Alimento in natura** – inclui frutas, hortaliças, cereais, leguminosas e carnes cruas.
- **Preparo simples do alimento** – inclui alimentos com processamento básico (por exemplo, alimentos cozidos, assados, grelhados), mas sem a adição de tempero (óleo, cebola, alho e sal).
- **Alimento processado (ingrediente)** – inclui alimentos industrializados que servem como ingredientes, como cereais secos (massas, farinhas e farelos), polpas congeladas, caldos em tabletes, pós para preparo, derivados de carnes cruas.
- **Alimento processado pronto para consumo** – inclui cereais em flocos, frutas secas, óleos, azeites, margarina, laticínios, embutidos e outros alimentos industrializados prontos para consumo.
- **Preparação** – inclui preparações, multi-ingredientes, pronta para consumo , tais como (óleo, cebola, alho, sal, entre outros).
- **Preparação com alteração de textura** – inclui preparações para dietas especiais, destinada a pessoas com dificuldade de mastigação, deglutição e/ou alimentação infantil (lactantes).
- **Preparação sem glúten** – inclui preparações para dietas especiais, destinada a pessoas com intolerância e/ou alergia ao glúten, considerando a exclusão de trigo, aveia, centeio e cevada.
- **Preparação sem lactose** – inclui preparações para dietas especiais, destinadas a pessoas com intolerância e/ou alergia a lactose.
- **Preparação vegana** – inclui preparações para dietas especiais, destinada a pessoas que não consomem qualquer alimento de origem animal.
- **Preparação vegetariana** – inclui preparações para dietas especiais, destinada a pessoas que não consomem alimentos de alguns alimentos de origem animal, como carnes e derivados.
- **Preparação diet** – inclui preparações para dietas especiais, destinada a pessoas com necessidade específicas, onde a preparação é isenta de um determinado nutriente, como por exemplo, isenção de açúcar.
- **Preparação light** – inclui preparações para dietas especiais, destinada a pessoas que buscam uma redução mínima de até 25 % de um determinado nutriente (carboidrato, lipídeos, sódio, entre outros) ou energia, quando comparada à preparação convencional.

^
[Topo](#)

Sites Relacionados

- ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária <http://portal.anvisa.gov.br>;
- DANISH FOOD COMPOSITION DATABANK – Danish Institute for Food and Veterinary Research <http://frida.fooddata.dk/index.php?lang=en>;
- DUTCH FOOD COMPOSITION DATABASE – National Institute for Public Health and the Enviroment http://www.rivm.nl/en/Topics/D/Dutch_Food_Composition_Database;
- EuroFIR – European Food Information Resource – <http://www.eurofir.org/food-information/food-composition-databases>;
- FRENCH FOOD COMPOSITION TABLE – TABLE CIQUAL <https://pro.anses.fr/tableciqual/>;
- FINNISH FOOD COMPOSITION DATABASE (FINELI) – National Public Health Institute, Nutrition Unit. <https://fineli.fi/fineli/en/index>;
- ILSI – Crop Composition Database Available Online <https://www.cropcomposition.org:28443/query/index.html>;
- INFOODS – International Network of Food Data Systems <http://www.fao.org/infoods/en/>;
- International Glycemic Index Database. <http://www.glycemicindex.com/>;
- LATIN AMERICAN FOOD COMPOSITION TABLES <http://www.fao.org/infoods/infoods/tablas-y-bases-de-datos/america-latina/es/>;

- NUTTAB – FOOD STANDARDS AUSTRALIA NEW ZEALAND
<http://www.foodstandards.gov.au/science/monitoringnutrients/nutrientables/nuttab/Pages/default.aspx>;
- TACO – Tabela Brasileira de Composição de Alimentos - <http://www.nepa.unicamp.br/taco/index.php>;
- USDA – U.S. Department of Agriculture. Nutrient Data Laboratory <https://ndb.nal.usda.gov/ndb>.
- SiBBr – Sistema de Informação sobre a biodiversidade brasileira – Biodiversidade para Alimentação e Nutrição (BFN) – <https://ferramentas.sibbr.gov.br/ficha/bin/view/FN/>.

^
[Topo](#)

Participe

Os dados de composição de alimentos, disponíveis na TBCA, possuem acesso livre e estão disponíveis online, além de serem disponibilizados na TBCA com os devidos créditos dos autores.

Para o envio dos dados é necessário que as seguintes informações sejam disponibilizadas:

- Informar o nome do alimento de forma detalhada, por exemplo, nome científico, parte do alimento e método de preparo, entre outros. Na falta de detalhamento subentende-se que se trata de alimento cru ou fresco;
- Expressar a composição de nutrientes por 100 g de porção comestível do alimento, no caso de alimento líquido, o volume deve ser convertido em g de acordo com a densidade do produto;
- Especificar para cada nutriente o valor médio, desvio-padrão e /ou variação (valores mínimos e máximos) e a metodologia (indicar o nome e referência completa do método empregado);
- Detalhar número de amostras analisadas, e tratamento dados às amostras, pois essas informações serão importantes na avaliação da qualidade dos dados;
- Registrar de forma detalhada a metodologia empregada para a análise de cada nutriente;
- É importante informar a umidade para facilitar a conversão do alimento em diferentes bases;

Envie sua publicação científica (em formato .pdf) ou as informações produzidas em seu laboratório para tbca.contato@usp.br.

^ [Topo](#)

Aplicativos

Instale nossos aplicativos por meio dos QR Codes.

TABELA DE COMPOSIÇÃO DE ALIMENTOS
A MAIS ABRANGENTE DO PAÍS



ANDROID

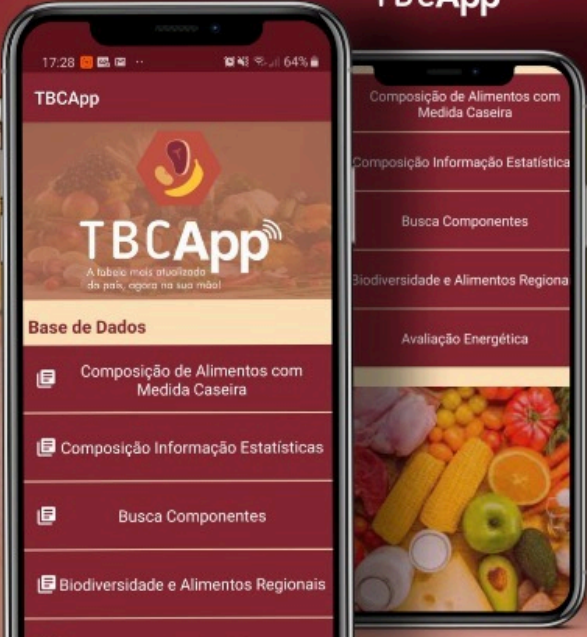
BAIXE AGORA
O APP EM SEU
SMARTPHONE



IOS



TBCApp[®]



[Topo](#)

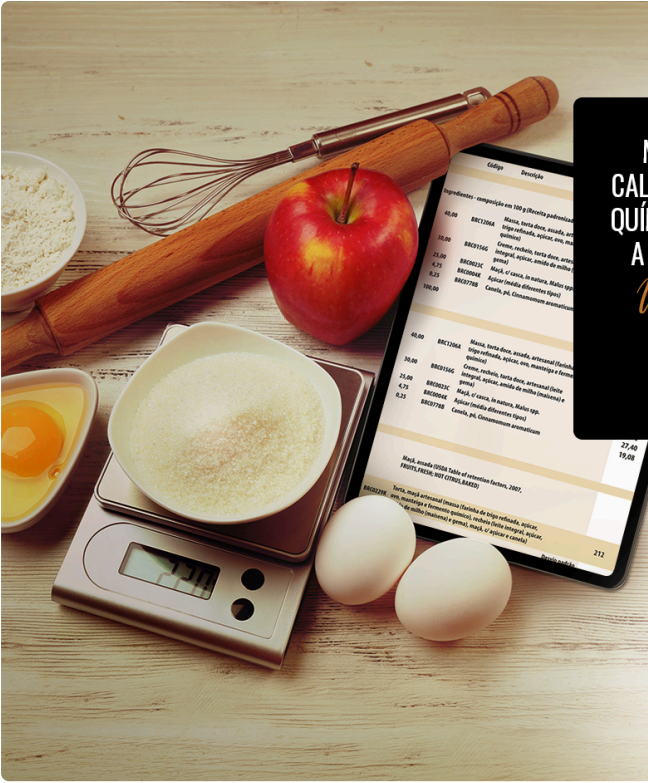
Livros

CERTIFICADO DE REGISTRO DE DIREITO AUTORAL

A Câmara Brasileira do Livro certifica que a obra intelectual descrita, encontra-se registrada nos termos e normas legais da Lei nº 9.610/1998 dos Direitos Autorais do Brasil. Conforme determinação legal, a obra aqui registrada não pode ser plagiada, utilizada, reproduzida ou divulgada sem a autorização de seu(s) autor(es).

<https://www.tbca.net.br>

22/25



METODOLOGIA PARA CALCULAR A COMPOSIÇÃO QUÍMICA DE PREPARAÇÕES A PARTIR DE RECEITAS: Um Guia Prático

Autores:
Kristy Soraya Coelho
Eduardo De Carli
Eliana Bistriche Giuntini



- Como estimar a composição química de uma preparação pronta para consumo — com óleo, cebola e alho, sal e/ou açúcar — a partir dos ingredientes crus, descritos em uma Ficha Técnica de Preparo (FTP)?
- Você já ouviu falar em Fator de Retenção de Nutrientes (FRN) Fator de Perda de Gordura (FPG) e Fator de Absorção de Gordura (FAG)?
- Você sabia que é possível estimar a perda ou ganho de nutrientes, conforme o tipo de preparo dos ingredientes?
- E que você pode estimar a composição química de uma preparação a partir de uma receita que apresente rendimento conhecido, ou então a partir de padrões?

Neste Guia Prático, fornecemos respostas sobre a composição química de preparações. Você aprenderá a usar o Formulário para Cálculo de Preparações da BRASILFOODS (2023) com métodos diretos, indiretos e mistos. Isso permitirá estimar a composição de preparações comuns usando dados nacionais e fatores relacionados aos ingredientes e preparações. Desejamos um excelente aprendizado!



[Link para o formulário de cálculo de preparações BRASILFOODS 2023](#)



MANUAL PARA AGREGAÇÃO DE DADOS PARA TABELAS DE COMPOSIÇÃO DE ALIMENTOS

Autores:
Eliana Bistriche Giuntini
Kristy Soraya Coelho
Eduardo Purgatto



Agregação de Dados de Composição Química para Tabelas de Composição de Alimento

Não tenho dados do perfil lipídico ou vitaminas lipossolúveis de alguns alimentos, posso usar dados de uma tabela de composição de alimentos internacional para atribuir a distribuição desses componentes aos alimentos nacionais?

É possível atribuir dados de composição química de um alimento na ausência de dados analíticos desse alimento?

Posso atribuir dados de composição química de um alimento se tenho apenas dados de composição centesimal de um alimento típico de uma região?

Tenho dados de composição química de um alimento não fortificado, posso ajustar esses dados para um alimento com fortificação prevista pela legislação?

Reunimos nesse Guia as respostas para essas e outras perguntas que talvez você já tenha feito sobre agregação de dados de composição química para tabelas de composição de alimentos.

Objetivo do Manual

Você irá aprender a utilizar o Formulário para Agregação de Dados para Tabelas de Composição de Alimentos (BRASILFOODS, 2025), para realizar a agregação e harmonização de dados de composição química de alimentos, com descrições semelhantes, para elevar a abrangência dos componentes prioritários pelo preenchimento dos dados faltantes (missing data) utilizando os critérios recomendados pela FAO/INFOODS.



[Link para o formulário de cálculo de agregações BRASILFOODS 2025](#)

[Link para o manual de agregações BRASILFOODS 2025](#)



LANÇAMENTO E-BOOK

MANUAL FOTOGRÁFICO DE PORÇÕES E PREPARAÇÕES CULINÁRIAS: DE ALIMENTOS

Apoio à Aplicação do Questionário de Frequência Alimentar Validado para o Município de São Paulo.

Ana Carolina Junqueira Vasques
Caroline Dário Capitani
Eliana Bistriche Giuntini
Kristy Soraya Coelho

Desenvolvido para apoiar a aplicação do *Questionário Quantitativo de Frequência Alimentar validado para adultos do município de São Paulo*. Visa contribuir para estimativas acuradas do consumo alimentar em pesquisas e na prática clínica. Reúne séries fotográficas de alimentos e preparações culinárias em diferentes tamanhos de porções, fichas técnicas de preparo e códigos dos alimentos da TBCA®.

Produzido pela equipe do Projeto MeNu – Medicina Culinária e Nutrição na Atenção à Saúde da FCA/UNICAMP, em parceria com pesquisadores da TBCA®/FoRC/USP.



[Link para o Manual Fotográfico de Porções e Preparações Culinárias de Alimentos](#)

Workshop



Workshop em Composição de Alimentos

25 TBCA

Promover conhecimento sobre bases de dados e estruturação de tabelas de composição de alimentos, valorizando as informações sobre alimentos regionais e avaliando a qualidade dessa informação; promover capacitação em oficinas de compilação de dados e estimativa padronizada de composição química de preparações a partir de receitas para pós-graduandos e profissionais da área de nutrição; reativar a rede BRASILFOODS com o intuito de compartilhar informações de composição de alimentos, bem como estabelecer novas parcerias para a produção desses dados, considerando hábitos alimentares e a biodiversidade/biomas nacional.

Caso tenha interesse, entre em contato para mais informações:
tbca.contato@usp.br





NutriPersona

Em breve uma inovadora ferramenta para soluções inteligentes em nutrição.



Nutri
persona

Soluções inteligentes em nutrição

- ✓ Sequência lógica da consulta de nutrição, seguindo os 4 passos propostos pela ASBRAN (2014).
- ✓ Otimização do atendimento clínico.
- ✓ Redução do tempo dedicado aos cálculos.
- ✓ Maior probabilidade de adequação às recomendações nutricionais.
- ✓ Incrementar a adesão à prescrição dietética.





Registro da Obra

Verifique o registro dos dados da nossa tabela por meio do QR Code.



[^Topo](#)

Contato

Caso você tenha dúvidas ou sugestões, envie sua mensagem para tbca.contato@usp.br.

Apoio

FoRC



USP



BRASILFOODS



FAPESP



[^Topo](#)